ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3117
"Daniel Oscar Reyes"
Mar Blanco Nº 350 – Barrio San Remo
Tel. Fax. 0387-4271531 – 0387- 4270604
3117oscarreyes@gmail.com
SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina
Ley Provincial 7389

PROGRAMA 2025	
Materia: **Sistemas Electrónicos de Control**	**Año: 2025**
Curso: 4°1° - 4°2° CST	
Profesores: • Lopez, Alberto • Hani Navarro, Matias Antonio	

Objetivos Generales

- Adquirir conocimiento de los conceptos básicos de sistemas de control.
- Aplicar estrategias para la resolución de problemas: identificación del problema, sistematización de datos, análisis de los resultados y comunicación de los mismos.
- Conocer los procedimientos para analizar la estabilidad y respuesta de un sistema de control.

Unidad	Contenidos
Unidad Didáctica N° 1: **Fundamentos Básicos para el Control**	Sistemas: Conceptos. Características. Aplicaciones. Diagrama en Bloques: Concepto y Resolución. Modelo Matemático: Concepto y Aplicación. Función Transferencia. Polos y Ceros: Concepto y Representación Gráfica. Resolución de Problemas.
Unidad Didáctica N° 2. **Análisis de respuesta de un Sistema**	Respuesta: Concepto. Características. Respuesta a Diferentes Señales de Entrada: Característica y representación Gráfica. Respuesta Transistoria: Conceptos, Características y Representación Gráfica. Respuesta Estacionaria: Conceptos, Características y Representación Gráfica.
Unidad Didáctica N° 3. **Criterios de Comportamiento de un Sistema**	Introducción a la Unidades de Control Analógicos y Digital: Conceptos y Características. Diagrama d Boode: Conceptos, Características y Representación Gráfica. Resolución de Problemas. Margen de Ganancia y Margen de Fase: Conceptos, Características y Aplicación. Criterios de Compensación: Adelanto y atraso de Fase.

Unidad Didáctica N° 4 **Diseño de Sistemas de Control**	Sistema de Control PD y PID: Concepto y Aplicación. Dispositivos para Diseño: Amplificador Operacional (AO). Funcionamiento y Características. Sumador con AO: Concepto, Cálculo y Diseño. Amplificador Inversor con AO. Amplificador No Inversor con AO. Integrador y Derivador con AO.
Unidad Didáctica N° 5 **Criterios de Estabilidad**	Criterio de Estabilidad de Nyquist: Conceptos, Características, Representación Gráfica y aplicaciones. Criterio de Ruthurwiz: Características, Cálculo y Aplicación. Aplicaciones a Sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Sistemas de Control con Microprocesadores. Sistemas Automáticos de Control Orientados a la Robótica. Normas de Interconexión de equipos Orientados a los Sistemas de Control.

Cronograma	**MARZO/ABRIL/MAYO**	**JUNIO/ JULIO / AGOSTO**	**SEPTIEMBRE /OCTUBRE / NOVIEMBRE**
Contenidos	teoría: 6 clases TP N° 1: 2 TP N° 2: 2 TP N° 3: 2 Evaluación escrita	teoría: 6 clases TP N° 1: 2 TP N° 2: 2 TP N° 3: 2 Evaluación escrita	teoría: 4 clases TP N° 1: 2 TP N° 2: 2 TP N° 3: 2 Evaluación escrita

Criterios de Evaluación:

- Conocimiento de los conceptos de sistemas de control
- Dominio e interpretación de diagramas
- Destreza para el montaje de dispositivos electrónicos
- Habilidad para el diseño de sistemas de control
- Conocimiento de estabilidad de sistemas de control

Competencias

Según establece la resolución 904/11 "Lineamientos y Criterios para la Organización e Implementación de las Estructuras Curriculares de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación Secundaria" acerca de las competencias a ser

desarrolladas para cada especialidad en la modalidad técnico profesional, para el caso de electrónica (anexo X) este espacio pretende abordar las capacidades para el desarrollo de las siguientes competencias:

- Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica y/o digital, estándar de baja o mediana complejidad
- Operar componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o digital.
- Construir circuitos electrónicos de control con elementos activos y pasivos (sugerido).

Para el desarrollo de estas competencias es necesario que el alumno pueda disponer de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la profesión[1] es por ello por lo que en esta propuesta se pretende implementar los siguientes resultados de aprendizajes[2]:

- Reconocer los distintos elementos que intervienen en un Sistema de Control.
- Reconocer las distintas soluciones posibles para cada problemática y la solución óptima orientadas a la industria.
- Reconocer los elementos básicos en un sistema de control en ambientes industriales.
- Reconocer, ensayar y manejar dispositivos electrónicos que componen un sistema de control.
- Reconocer, ensayar y manejar sistemas de control orientados a la industria.
- Reconozca las estructuras internas y la composición de los sistemas de control.

Bibliografía para el estudiante:

- Carpeta y cartilla de la Clase
- Ogata – Sistemas de Control.

[1] Bunk, G. (1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA. Revista europea de formación profesional, (1), 8-14.
[2] Manual del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47. 2007.